

Contrôle

Exercice 1 - 6 points

Calculez le volume des figures suivantes, en centimètres cube.

- a). Un cube d'arête 5 cm.
- b). Un pavé droit de largeur 2 mm, de longueur 4 dm et de hauteur 5 mm.
- c). Un cône de rayon 2 cm et de hauteur 3 cm. (Donnez la formule exacte, puis la valeur approchée à l'unité en cm^3 .)
- d). Une pyramide de hauteur 4 cm et dont la base est un carré de côté 3 cm.

Exercice 2 - 9 points

PARTIE A : 6 points

Un magasin a reçu 650 poissons dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B.

La responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lots de sorte que :

- le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot ;
- le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot ;
- tous les poissons soient répartis dans les lots.

- a). Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 300 ? **Aucune justification n'est demandée.**

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
$2^2 \times 5 \times 15$	$2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$	$22 \times 3 \times 5^2$

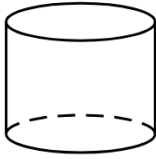
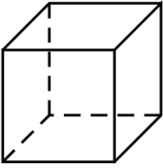
- b). Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 350.
- c). Quel nombre maximal de lots la responsable du magasin pourra-t-elle constituer ?
- d). Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot ?

PARTIE B : 3 points

Le magasin a d'autres poissons, appelés « poissons combattants ».

- a). En captivité, il faut prévoir au moins 15 litres d'eau par poisson combattant.

Sachant qu'un aquarium est rempli aux $\frac{4}{5}$ de sa hauteur, lequel des aquariums de la page suivante doit-on choisir pour un poisson combattant ?

Aquarium 1	Aquarium 2	Rappels
		Le volume d'un pavé droit est donné par la formule $V = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \times \text{Hauteur}$
Cylindre	Pavé droit	Le volume d'un cylindre de rayon de la base r est donné par la formule $V = \pi \times r^2 \times \text{Hauteur}$
Diamètre de la base = 30 cm Hauteur : 25 cm	Longueur : 28 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 30 cm	$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

Exercice 3,- 5 points

On considère le cube suivant, où $EF = 2 \text{ cm}$.

- Calculer la longueur AC .
- Calculer la longueur FC .

